

Определение. Разбиением натурального числа n называется его представление в виде суммы натуральных чисел $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$, не учитывающее порядок слагаемых.

1. а) Докажите, что количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, равно количеству разбиений числа n в такую сумму, что каждое из слагаемых не превосходит k .

б) Докажите, что количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ , равно количеству разбиений числа n в сумму не более чем ℓ слагаемых, каждое из которых не превосходит k .

2. Докажите, что при $x_1, \dots, x_n > 0$ имеет место неравенство

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)(x_1^7 + x_2^7 + \dots + x_n^7) \geq (x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_n^3)(x_1^5 + x_2^5 + \dots + x_n^5)$$

3. Пусть $a, b, c > 0$. Докажите неравенство

$$\left(\frac{a+2b}{c}\right)^2 + \left(\frac{b+2c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c+2a}{b}\right)^2 \geq 27.$$

4. В графе 2026 вершин, причём степень каждой не менее трёх. Докажите, что в графе есть цикл длины не более 19.

5. Найдите целую часть выражения

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6 - 1} + \sqrt{10^6} + \sqrt{10^6 + 1}}.$$

6. В графе из n вершин каждая вершина входит ровно в один простой цикл. Докажите, что в этом графе не больше

а) $2n$ рёбер.

б) $\frac{4}{3}n$ рёбер.

7. Пусть p – простое. Докажите, что существует перестановка $x_1, x_2, \dots, x_{p-1}$ чисел $1, 2, \dots, p-1$ такая, что

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{p-2}x_{p-1} \equiv 2 \pmod{p}.$$

8. На монетном дворе изготавливаются монеты. Номинал каждой – натуральное число тугриков. Докажите, что можно изготовить несколько монет попарно различных номиналов так, чтобы сумму в 2026 тугриков можно было набрать этими монетами ровно 2025 способами (способы, отличающиеся порядком взятия монет, считаются одинаковыми).

Определение. Разбиением натурального числа n называется его представление в виде суммы натуральных чисел $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$, не учитывающее порядок слагаемых.

1. а) Докажите, что количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, равно количеству разбиений числа n в такую сумму, что каждое из слагаемых не превосходит k .

б) Докажите, что количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ , равно количеству разбиений числа n в сумму не более чем ℓ слагаемых, каждое из которых не превосходит k .

2. Докажите, что при $x_1, \dots, x_n > 0$ имеет место неравенство

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)(x_1^7 + x_2^7 + \dots + x_n^7) \geq (x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_n^3)(x_1^5 + x_2^5 + \dots + x_n^5)$$

3. Пусть $a, b, c > 0$. Докажите неравенство

$$\left(\frac{a+2b}{c}\right)^2 + \left(\frac{b+2c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c+2a}{b}\right)^2 \geq 27.$$

4. В графе 2026 вершин, причём степень каждой не менее трёх. Докажите, что в графе есть цикл длины не более 19.

5. Найдите целую часть выражения

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6 - 1} + \sqrt{10^6} + \sqrt{10^6 + 1}}.$$

6. В графе из n вершин каждая вершина входит ровно в один простой цикл. Докажите, что в этом графе не больше

а) $2n$ рёбер.

б) $\frac{4}{3}n$ рёбер.

7. Пусть p – простое. Докажите, что существует перестановка $x_1, x_2, \dots, x_{p-1}$ чисел $1, 2, \dots, p-1$ такая, что

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{p-2}x_{p-1} \equiv 2 \pmod{p}.$$

8. На монетном дворе изготавливаются монеты. Номинал каждой – натуральное число тугриков. Докажите, что можно изготовить несколько монет попарно различных номиналов так, чтобы сумму в 2026 тугриков можно было набрать этими монетами ровно 2025 способами (способы, отличающиеся порядком взятия монет, считаются одинаковыми).